GROUND HANDLING CONTRACT ARCHITECTURE & INTERDEPENDENCE GUIDE

دليل محددات إنشاء العقود وشبكة العلاقات البينية في منظومة المناولة الأرضية (TAS)

Contract Factors, Relational Parameters, Multi-Dimensional Pricing & 3NF Database Design

الطيران المدني والمناولة الأرضية	TAS Commercial & Pricing Engine	Ver 2.4 (Enterprise Edition)	أكتوبر 2026

Ground Handling Contract Factors, Parameters & Relational Architecture Guide (TAS Engine)

📌 1. مقدمة عامة ورؤية معمارية (Executive Overview)

في صناعة المناولة الأرضية للطيران الدولي (**Aviation Ground Handling & Turnaround Services**)، لا يُعد العقد مجرد وثيقة قانونية أو نص أرشيفي؛ بل هو **محرك حسابي وتشغيلي متعدد الأبعاد (Multi-Dimensional Active Calculation Engine)**.

عند تأسيس عقد جديد (**New Contract Master Setup**)، تتشابك مجموعة مترابطة من المحددات التشغيلية، والفيزيائية (كأوزان الطائرات)، والجغرافية (المحطات والمطارات)، والتجارية (شروط الائتمان وهوامش الربح). يُحدد هذا العقد بدقة:

1. **الغطاء التعاقدي:** من هي شركات الطيران المشمولة، وأي محطات مسموح لها بالهبوط فيها.
2. **حدود التشغيل في المهبط:** ما هي المعدات وساعات الطاقة (GPU) المسموحة مجاناً لكل طراز طائرة.
3. **محرك الفوترة الآلية:** كيفية احتساب التكلفة الفعلية استناداً إلى وزن الطائرة (MTOW)، والتوقيت (ليلي/نهاري)، والخدمات الإضافية، وحماية هوامش الربح مع مقاولي الباطن.

🗺️ 2. المخطط البصري العام: شبكة محددات العقد والعلاقات البينية

يوضح المخطط التالي الأبعاد الستة الرئيسية الحاكمة لإنشاء أي عقد أرضي، وكيف تلتقي جميعها في جدول العقد الرئيسي (`Com_Contracts`)، لتتحول في النهاية إلى **أمر تشغيل في المهبط (`Opr_WorkOrder`)** و**فاتورة معتمدة ومحمية من الهامش السالب**:



💡 يمكنك النقر على المخطط أعلاه لفتحه بصيغة الفيكتور فائقة الدقة (SVG).

🧩 3. الفهرس التفصيلي لمحددات العقد (Core Contract Factors)

عند النقر على زر **"إنشاء عقد جديد" (Create New Contract)** داخل نظام TAS، يتطلب النظام ضبط وتغذية 7 مجموعات محددات جوهرية:

🏢 1. محددات الناقل والعميل المالي (Carrier & Billing Entity Factors)

COMMERCIAL & CREDIT

يُميز النظام بدقة بين **الجهة التي تدفع الفاتورة (Customer / Debtor)** وبين **شركة الطيران المشغلة للرحلة (Operating Carrier)**:

- **العميل المالي المحاسبي (`CustomerID / AR_Customers`):** قد يكون شركة الطيران نفسها، أو وسيط رحلات عارضة (Charter Broker)، أو منظم رحلات سياحية (Tour Operator مثل TUI)، أو وكيل خدمات ملاحة وإشراف (Trip Support Agency مثل Jetex أو Hadid).
- **رمز الناقل الجوي (`AirlineID / Opr_Airlines`):** الرموز المعتمدة لمنظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA/ICAO Codes) مثل `MS / MSR` لمصر للطيران، `FZ / FDB` لفلاي دبي، `TK / THY` للتركية). يمكن للعقد الواحد تغطية عدة خطوط طيران شقيقة تتبع نفس المجموعة القابضة.
- **شروط الائتمان والسداد (`PaymentTermsID`):** `Net-14 / Net-30 Days` للرحلات المجدولة الموثوقة، أو `Pre-flight Cash / Proforma Wire Transfer` بنسبة 100% للرحلات العارضة غير المنتظمة.

- **عملة العقد والفوترة (`BillingCurrency`):** العملة التعاقدية الملزمة (USD، EUR، أو EGP محلياً)، مع قاعدة ربط سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي بتاريخ تنفيذ الرحلة.
- **سقف الائتمان والضمان البنكي (Credit Limit & Bank Guarantee):** الحد المالي الأقصى المسموح به للمديونية قبل إيقاف إصدار أوامر التشغيل تلقائياً.

2. محددات النطاق الجغرافي والمحطات (Airport & Station Scope Factors)

STATIONS & APPRON

يحدد العقد المحطات الجوية المرخص بتقديم خدمات المناولة فيها:

- **المطارات المعتمدة (`AirportID / Opr_Airports`):** كود المطار الدولي (مثل: `CAI` مطار القاهرة، `HRG` الغردقة، `SSH` شرم الشيخ، `LXR` الأقصر، `HBE` برج العرب).
- **نوع الاتفاقية الجغرافية:** إما اتفاقية محطة واحدة (Single-Station Handling Agreement) أو اتفاقية شبكة مطارات موحدة (Multi-Station National Network Agreement).
- **طبيعة مواقف الطائرات بالمحطة (Stand Infrastructure):**
  - **مواقف متصلة بالمبنى (Contact Stands / Jet Bridges):** تقتضي احتساب رسوم استهلاك خرطوم الركاب، وتلغي الحاجة لحافلات المهبط.
  - **مواقف نائية (Remote Apron Stands):** تقتضي إلزامياً توفير سلالم متحركة (Mobile Passenger Stairs) وحافلات نقل ركاب المهبط (Cobus).
- **رسوم وامتيازات سلطة الطيران المدني (CAA Concession & Royalties):** الرسوم السيادية ونسب الإتاوة التي تختلف من مطار لآخر (مثال: رسوم مطار القاهرة الدولي تختلف عن رسوم مطارات الجذب السياحي الإقليمية).

3. محددات الأسطول وطراز الطائرات (Aircraft Fleet & Weight Factors)

MTOW & BODY CLASS

يُمثل وزن الطائرة وهيكلها الأساس الفيزيائي الأول لتسعير المناولة حول العالم وفق معايير IATA AHM:

- **طراز الطائرة (`ModelCode / Opr_AircraftModels`):** كود الطراز العالمي (مثل: A320, A321, B737-800, B777-300ER, A330-300, B787-9).
- **وزن الإقلاع الأقصى (MTOW - Maximum Take-Off Weight):** المقياس الرئيسي لتحديد شريحة التسعير الأساسي للمناولة (Handling Tonnage Bracket). تقسم الشرائح عادة إلى: `[0-25t]`, `[26-50t]`, `[51-80t]`, `[81-120t]`, `[121-160t]`, `[160t<]`.
- **تصنيف البدن (`BodyType`):**
  - **بدن ضيق (Narrow-body / Code C):** ممر واحد (مثل A320 / B737) - يحتاج وحدة طاقة أرضية (GPU 90 kVA)، وسلم ركاب واحد أو اثنين، ومعدل دوران قياسي 45 إلى 60 دقيقة.
  - **بدن عريض (Wide-body / Code D/E/F):** ممران (مثل A350 / B777) - يحتاج وحدة طاقة أرضية ثقيلة (GPU 140+ kVA)، رافعة منصات شحن سفلية (Main Deck Loader)، ومعدل دوران قياسي 90 إلى 120 دقيقة.
- **سعة المقاعد والركاب (Seat Capacity - Y/C/F):** الحد الأقصى للمقاعد في الدرجة السياحية ورجال الأعمال والأولى (يستخدم عند احتساب رسوم الركاب Per-Passenger Head Charge).

- **تسجيلات ذيل الطائرة (`Tail Number / Opr_AircraftRegistrations`):** الحروف المعرفة للطائرة الفعلية المسجلة لدى الناقل (مثل: `SU-GCT` لمصر للطيران) لضمان الربط المباشر مع حركة الرادار وسجلات برج المراقبة.

4. محددات تصنيف الرحلة والغرض التشغيلي (Flight Mission & Type Factors)

FLIGHT CATEGORY

تختلف باقة الخدمات المطلوبة وشروط السداد وفقاً للغرض من تسيير الرحلة:

- **رحلات تجارية مجدولة (Scheduled Flights):** رحلات يومية أو أسبوعية منتظمة بجدول معلن. يطبق عليها خصومات الحجم، وشروط الائتمان القياسية (Net-30)، وباقات المناولة الشاملة الكاملة.
- **رحلات عارضة / سياحية (Charter Flights):** رحلات موسمية أو عارضة غير منتظمة. تتطلب سداد الفاتورة المبدئية (Proforma) بنسبة 100% قبل صدور تصريح الهبوط وفتح أمر العمل.
- **رحلات شحن بضائع (Cargo / Freighter Flights):** طائرات شحن بدون ركاب. تستبعد خدمات الركاب والسلالم والمقصورة، وتلزم بإضافة رافعات المنصات (Main Deck Loaders) وعربات حاويات الشحن (ULD Dollies) واحتساب السعر بالطن المشحون.
- **هبوط فني للتزود بالوقود (Technical Stop / Ferry Flight):** هبوط سريع لا يشمل ركاباً أو تفريغ حقائب. يقتصر على الإرشاد، وتأمين الوقود، والأوتاد، بزمن مكوث قصير وسعر مخفض ومحدد سلفاً.
- **طيران خاص ورجال أعمال (VIP / Business Aviation):** متطلبات خدمة استثنائية تشمل صالات كبار الزوار، النقل بسيارات الليموزين بالمهبط، وحراسة خاصة.

5. محددات فهرس الخدمات ومعدات المهبط (Services Catalog & GSE Scope)

IATA SGHA AHM 810

هيكلة بنود الاتفاقية وفق الفصول الدولية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA Standard Ground Handling Agreement):

- **خدمات ساحة الطيران (Ramp Operations - Section 3):** وضع وسحب الأوتاد (Chocks On/Off)، الإرشاد (Marshalling)، القاطرة والدفع للخلف (Pushback Tractor)، تحميل وتفريغ الحقائب.
- **معدات الدعم الأرضي ووحدات الطاقة (GSE Units):** **GPU (Ground Power Unit)** بنظام النصف ساعة أو الساعة، **ASU (Air Start Unit)** لبدء تشغيل المحركات، **ACU (Air Conditioning Unit)** لتبريد المقصورة.
- **مرافق مقصورة الطائرة (Cabin Services):** تزويد مياه الشرب العذبة النقية (Potable Water)، تفريغ ومعالجة الصرف الصحي (Lavatory Waste)، والنظافة السريعة (Transit Cleaning).
- **خدمات الركاب (Passenger Services - Section 2):** مكاتب وزن الأمتعة وقبول الركاب (Check-in Desks)، بوابات الصعود، مكاتب الحقائب الضائعة (Lost & Found / WorldTracer).
- **خدمات مقاولي الباطن والوقود (Third-Party / Disbursed Services):** تنسيق شاحنات الوقود وسيارات الإطفاء المرافقة، التموين (Catering)، وتخضع لنسبة عمولة إدارة (Disbursement Handling Fee 5% إلى 10%).

⏱️ 6. محددات زمن المكوث والسماحية (Turnaround Ground Time & Tolerances)

TIME WINDOWS

الزمن هو المحدد المالي الحاسم؛ فبقاؤ الطائرة على أرض المهبط يُكلف موارد بشرية ومعدات حيوية:

- **وقت المكوث القياسي المشمول مجاناً (`GroundRange / TimeInclude`):** زمن دوران الطائرة المشمول ضمن السعر الأساسي (مثال: أول ساعتين مجاناً للطائرات ضيقة البدن، و3 ساعات للطائرات عريضة البدن).
- **شرائح احتساب الوقت الإضافي (Overtime Parking Gradients):** في حال تأخر إقلاع الطائرة عن وقت السماح، يبدأ النظام في احتساب غرامات إشغال المهبط تلقائياً مجزأة لكل نصف ساعة إضافية.
- **ساعات الطاقة المشمولة مجاناً (Included GPU Hours):** تحديد عدد ساعات عمل وحدة الكهرباء المشمولة مع الباقة (مثلاً: أول ساعة مجاناً؛ وما زاد عنها يُفوتر تلقائياً بسعر الساعة المقررة في العقد).

💰 7. محددات التسعير والبدلات وحوافز الحجم (Pricing Mechanics & Margin Rules)

MARGIN & REBATE

القواعد المالية الصارمة التي تضمن ربحية المناول وتمنع التسرب:

- **ضمان الحد الأدنى للإيراد (`MinimumPrice Guarantee`):** سقف أدنى مالي لا يمكن فوترة الرحلة بأقل منه تحت أي ظرف (حتى لو كانت الطائرة فارغة أو بحمولة منخفضة) لتغطية تكاليف الطاقم والمعدات.
- **البدلات الإضافية للتشغيل الاستثنائي (`SureCharge`):** نسب مئوية إضافية تضاف على السعر الأساسي للرحلة: **بدل عمل ليلي (+20% Night Surcharge بين 22:00 و 06:00)**، **بدل عطلات وأعياد رسمية (+25%)**، وبدل طلب خدمة طارئة في أقل من 24 ساعة (+30%).
- **حائط صد الهامش السالب مع الموردين (Margin Shield):** قاعدة برمجية ملزمة تمنع فوترة أي خدمة منفذة عبر مقاول خارجي (وقود/تموين) بسعر يقل عن فاتورة المقاول الفعلية، وتضيف آلياً عمولة المناول (مثلاً: `Disbursement Fee = تكلفة الوقود % + 5`).
- **شرائح خصم الحجم التراكمي (Volume Rebates):** مكافأة الناقل عند تجاوزه عتبة عدد رحلات شهرياً (مثال: > 25 رحلة شهرياً = خصم 5%؛ > 50 رحلة شهرياً = خصم 10% يُمنح في نهاية الشهر كإشعار دائن Credit Note).

🔗 4. مصفوفة العلاقات والتشابك البيني بين المحددات (Interdependence Matrix)

الجدول التالي يشرح **العلاقة الدقيقة (The Exact Relationship)** بين كل محددين، وكيف تؤثر التغييرات في محدد معين على باقي محددات النظام:

📊 مصفوفة التأثير المتبادل والقواعد التشغيلية والمالية (Cross-Factor Interdependence Matrix)

تكامل فيزيائي وتشغيلي ومالي

المحدد الأول (Factor A)	المحدد الثاني (Factor B)	نوع العلاقة والترابط	الأثر التشغيلي والمالي (Operational & Financial Impact)	القاعدة الحاكمة في النظام (TAS Business Rule)
طراز الطائرة (MTOW)	السعر الأساسي للمناولة (Base Rate)	تناسب طردي حسب الوزن	كلما زاد وزن الطائرة (طن)، زادت شريحة المناولة ومقدار استهلاك معدات السحب والأوتاد.	`BaseRate = MTOW_Band_Rate(Model.MTOW)`
طراز الطائرة (Body Type)	سماحية زمن المكوث (Ground Tolerance)	محدد فيزيائي للبنية	البدن الضيق يمنح 60 دقيقة مجاناً، بينما العريض يمنح 90-120 دقيقة لكثافة الركاب وسعة العفش.	`FreeTime = IF(BodyType='W', 120m, 60m)`
طراز الطائرة (Body Type)	قدرة ونوع المعدات الأرضية (GSE Specification)	اشتراط هندسي إلزامي	البدن العريض يلزم بتعيين GPU 140 kVA بدلاً من 90 kVA، وقاطرة سحب ثقيلة (Heavy Pushback).	`ValidateGSE(Model.BodyType, AssignedGSE)`
المطار (Airport / Station)	طبيعة الخدمات الإلزامية (Mandatory Services)	محدد بنية تحتية للموقف	المواقف النائية بمطارات HRG/SSH تلزم بتشغيل حافلات وسلالم، بينما مواقف الكباري تلغيها.	`Mutex(JetBridge, PassengerStairs + Bus)`
تصنيف الرحلة (Flight Type)	شروط السداد (Payment Terms)	حوكمة ومخاطر ائتمانية	الرحلات العارضة (Charter) تلزم بسداد 100% مسبقاً، بينما المجدولة (Scheduled) تمنح Net-30.	`IF(FlightType='Charter') Enforce_Proforma()`
تصنيف الرحلة (Technical Stop)	باقة الخدمات (Service Scope)	استبعاد خدمات الركاب	الهبوط الفني يستبعد تلقائياً صعود الركاب، والتنظيف، والحقائب، ويقتصر على الوقود والأوتاد.	`Suppress(PassengerCheckIn, BaggageLoading)`
زمن المهبط الفعلي (Actual Ramp Time)	غرامات الوقت الإضافي (Overtime Billing)	تجاوز حدود العقد	إذا تجاوز مكوث الطائرة من لحظة الأوتاد وقت السماح، تُحسب تلقائياً شرائح انتظار إضافية.	`OvertimeUnits = CEIL((RampTime - FreeTime) / 30m)`
فاتورة المورد (Supplier Cost)	سعر فوترة العميل (Customer Disbursed Price)	حماية الهامش الربحي	يُمنع فوترة خدمات الوقود والتموين بخسارة؛ يضاف هامش عمولة إدارة إلزامي فوق تكلفة المورد.	`CustomerBill = SupplierCost * (1 + MarkupPct)`
حجم الرحلات الشهري (Monthly Volume)	خصم الحجم التجاري (Volume Rebate)	حافز ولاء تجاري	وصول الناقل لأكثر من 30 رحلة شهرياً يُفعل خصم 5% على الفواتير التالية كإشعار دائن.	`IF(FlightCount >= Tier) Apply_Rebate()`

🏰 5. مكعب التسعير متعدد الأبعاد والمعادلة الحسابية (Multi-Dimensional Pricing Cube)

عند تشغيل رحلة فعلية على أرض المهبط، يقوم **محرك الفوترة (TAS Pricing Engine)** بجمع وتطبيق جميع هذه المحددات عبر دالة رياضية موحدة:

المعادلة الحسابية الشاملة لاحتساب فاتورة الرحلة (TAS Engine) `tas_pricing_engine_formula.calc`

```
// TAS Unified Flight Invoice Pricing Formula (Left-to-Right Execution)
TotalFlightInvoice =
    MAX(
        MinimumPriceGuarantee,
        (
            BaseHandlingFee(AirportID, Model.MTOW, FlightType)
            + OvertimeGroundFee(ActualGroundMinutes, GroundRangeLimit, OvertimeRateF
            + ExtraGSECharges(ExtraGPUHours, ASUStarts, ACUHours)
            + AdHocCabinServices(WaterFlushes, ToiletFlushes, ExtraClean)
        ) * ( 1 + NightOrHolidaySurchargePct )
    )
    + SubcontractorDisbursements[ ActualFuelCost + CateringCost ] * ( 1 + Disburseme
    + MandatoryAirportAuthorityTaxes(AirportID)
    - VolumeTierDiscount(MonthlyAccumulatedFlights)
```

📊 التحليل التفصيلي لمكونات المعادلة الخمسة وآلية عمل المحرك:

المكون في المعادلة (Formula Component)	البيان الوظيفي	طريقة التطبيق والأثر الرقابي
`MAX(MinimumPriceGuarantee, ...)`	حماية الحد الأدنى للسعر	مقارنة إجمالي الخدمات الأساسية بالحد الأدنى المضمون وتطبيق الأعلى لضمان تغطية تكلفة النزول.
`(Base + Overtime + GSE + Cabin) * (1 + NightSurcharge)`	باقة المهبط وبدل التوقيت	مجموع المناولة الأساسية + غرامات تجاوز المكوث + ساعات الطاقة الإضافية + تنظيف الكابينة × بدل الليل/العطلات.
`SubcontractorDisbursements * (1 + DisbursementFeePct)`	مدفوعات مقاولي الباطن	تحميل تكلفة الوقود والتموين الفعلية مع إضافة عمولة إدارة إلزامي (5%) لمنع صدور الفاتورة بخسارة.
`+ MandatoryAirportAuthorityTaxes`	الضرائب والرسوم السيادية	رسوم سلطة الطيران المدني والمطار الإلزامية التي تُحصّل لصالح الدولة بحسب مطار الهبوط.
`- VolumeTierDiscount`	خصم الولاء التراكمي	حافز تجاري يُخصم تلقائياً عند تجاوز العميل عدد الرحلات الشهري المتفق عليه في شريحة العقد.

📝 3 سيناريوهات تشغيلية واقعية من المطارات المصرية

لتوضيح كيفية تفاعل هذه المحددات في الواقع العملي:

🟢 السيناريو 1: رحلة مجدولة منتظمة (مطار القاهرة CAI)

- **الناقل والعميل:** مصر للطيران (MS) - شروط سداد Net-30.
- **الطراز:** Airbus A320 (Narrow-body / MTOW 77t).
- **الموقف:** موقف كوبري (Contact Gate TB3).
- **التنفيذ:** مكوث 55 دقيقة (ضمن سماح 60 دقيقة).
- **النتيجة المالية:** تطبيق السعر الأساسي للبدن الضيق فقط (1,250$) + رسوم الكوبري، دون أي غرامات تأخير أو حافلات، وترحيل الفاتورة لدفتر الأستاذ العام مباشرة.

🟡 السيناريو 2: رحلة سياحية عارضة مع تأخير (شرم الشيخ SSH)

- **الناقل والعميل:** فلاي دبي (FZ) عبر وكيل سياحي - سداد 100% Proforma مسبقاً.
- **الطراز:** Boeing 737-800 (MTOW 79t).
- **الموقف:** موقف نائي (Remote Stand) يستلزم سلالم وحافلتين.
- **التنفيذ:** مكوث 110 دقيقة (تجاوز حد السماح بـ 50 دقيقة) + ساعة GPU إضافية.
- **النتيجة المالية:** احتساب شريحتين وقت إضافي (2 × 150$ = 300$) + ساعة GPU ($90) لتُخصم من الضمان المودع أو تصدر بها فاتورة فورية للكابتن.

🔴 السيناريو 3: طيران شحن عريض البدن ليلي (الغردقة HRG)

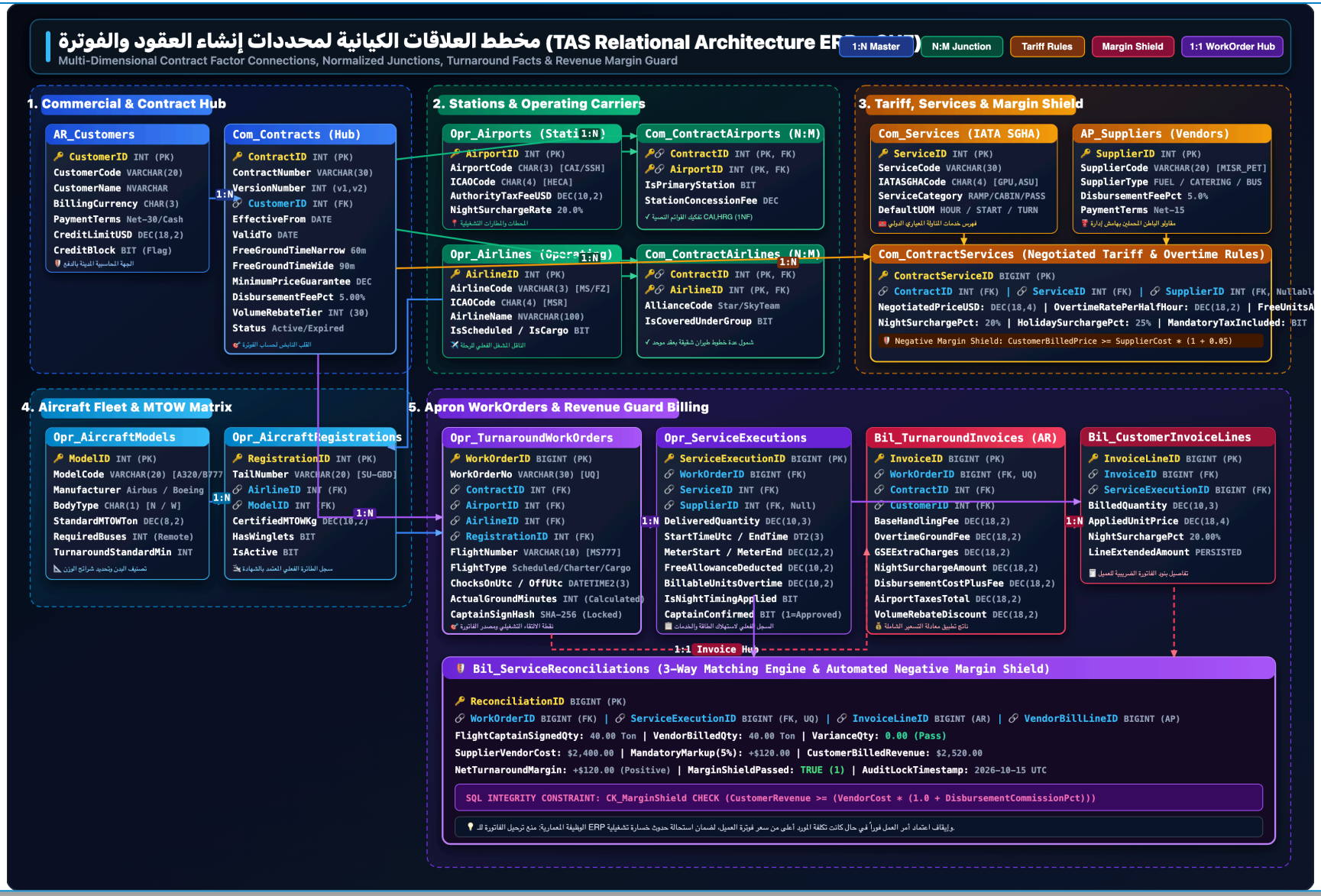
- **الناقل:** الخطوط التركية للشحن (TK Cargo) - B777F (MTOW 347t).
- **التصنيف:** Cargo / Freighter - لا يوجد ركاب، إلغاء السلالم والحافلات.
- **المعدات:** رافعة منصات شحن سفلية (Main Deck Loader) + قاطرة سحب ثقيلة.
- **التوقيت:** الوصول 02:30 فجراً (تطبيق بدل التشغيل الليلي +20%).
- **النتيجة المالية:** تطبيق أعلى شريحة MTOW للشحن (3,800$) + إضافة 20% بدل ليلي (760$) + تزويد 40 طن وقود مع عمولة إدارة 5% محمية.

🗄️ 6. البنية العلائقية وقواعد البيانات (3NF Database Architecture)

لكي يعالج النظام هذه المحددات دون تعارض أو تكرار بيانات، يتم توزيعها على جداول مطبعة وفق معايير **المستوى الطبيعي الثالث (3NF)** مع تفكيك القوائم النصية إلى جداول ربط متعددة (N:M Junctions)، وتطبيق قيود التكامل المرجعي وحائط صد الهامش السالب:

🗺️ مخطط الكيانات والعلاقات البينية الشامل (Entity Relationship Diagram - ERD)

يوضح المخطط العلائقي التالي شبكة الجداول المترابطة، وحقول المفاتيح الأساسية (PK) والمفاتيح الأجنبية (FK)، ودرجات الترابط Cardinality: 1:N, 1:1, N:M) عبر النطاقات الخمسة الحاكمة للعقد والتشغيل والفوترة:



🔍 فتح المخطط الفيكتور عالي الدقة (Vector SVG) للتكبير بدون حدود ↗

🖼️ فتح صورة المخطط فائقة الدقة (Ultra-HD 3400px PNG) ↗

📐 مصفوفة جداول قاعدة البيانات وحقول الربط المفتاحية (Relational DDL & Schema Mapping)

3NF NORMALIZED

اسم الجدول (Table Name)	نوع الكيان	المفتاح الأساسي (PK)	المفاتيح الأجنبية والربط (FK References)	العلاقة	قيد التكامل والأثر الرقابي
`dbo.Com_Contracts`	رأس العقد (Master Hub)	`ContractID`	`CustomerID → AR_Customers`	N : 1	حظر حذف العميل المرتبط بعقد نشط (RESTRICT)
`dbo.Com_ContractAirports`	جدول ربط المطارات	`ContractID,) (AirportID`	`AirportID → Opr_Airports`	N : M	حذف تابع تلقائي مع العقد (CASCADE)
`dbo.Com_ContractAirlines`	جدول ربط شركات الطيران	`ContractID,) (AirlineID`	`AirlineID → Opr_Airlines`	N : M	حذف تابع تلقائي مع العقد (CASCADE)
`dbo.Com_ContractServices`	تعرفة الخدمات والبدلات	`ContractServiceID`	`ServiceID → Com_Services` `SupplierID → AP_Suppliers`	N : 1	تطبيق قاعدة حائط صد الهامش (Margin Shield)
`dbo.Opr_TurnaroundWorkOrders`	نقطة الالتقاء والفوترة	`WorkOrderID`	`ContractID, AirportID, AirlineID, RegistrationID`	N : 1	منع الفوترة أو فتح أمر تشغيل خارج غطاء العقد

📄 رأس العقد: `dbo.Com_Contracts`

- `ContractID (PK, bigint)` : المعرف التعاقدي الفريد.
- `ContractNumber (nvarchar 50)` : رقم الاتفاقية المرجعي.
- `VersionNumber (int)` : إصدار العقد (v1, v2) للتعديلات الموسمية.
- `CustomerID (FK)` : يربط بجدول العميل المالي `AR_Customers`.
- `EffectiveFrom / ValidTo` : نافذة الصلاحية الزمنية وسريان العقد.
- `CurrencyCode / PaymentTermID` : عملة الفوترة وشروط الائتمان.

📍 ربط المطارات: `dbo.Com_ContractAirports` (N:M)

- `ContractID (PK/FK)` : مرجع العقد وحذف تابع تلقائي (Cascade Delete).
- `AirportID (PK/FK)` : مرجع المطار المصرح به (CAI, HRG, SSH...).
- `IsPrimaryStation (bit)` : المحطة الرئيسية لعمليات الناقل بالمطار.
- `StationConcessionFee (decimal)` : رسوم امتياز سلطة المطار.

✈️ ربط شركات الطيران: dbo.Com_ContractAirlines (N:M)

- `ContractID (PK/FK)`: مرجع العقد وحذف تابع تلقائي (Cascade Delete).
- `AirlineID (PK/FK)`: مرجع خط الطيران (MS, FZ, TK...).
- `AllianceCode (nvarchar 20)`: تحالف الطيران المشترك (Star Alliance, SkyTeam...).

🧰 تعرفة الخدمات: dbo.Com_ContractServices

- `ContractServiceID (PK, bigint)`: معرف البند الفريد.
- `ServiceID (FK)`: يربط بفهرس خدمات المناولة IATA SGHA.
- `NegotiatedPrice`: السعر التعاقدي المتفق عليه للبند.
- `OvertimePrice`: سعر الساعة أو النصف ساعة الإضافية.
- `DefaultSupplierID (FK)`: المقاول المعتمد للخدمة.

🎯 نقطة الالتقاء التشغيلي والفوترة: dbo.Opr_TurnaroundWorkOrders

يرتبط هذا الجدول الميداني بجميع المفاتيح لضمان التحقق الفوري: `ContractID` + `AirportID` + `AirlineID` + `FlightTypeCode` + `RegistrationID (طراز الطائرة والوزن)`. يتحكم بالمهبط ويولد الفاتورة التلقائية والمطابقة الثلاثية (3-Way Matching).

📋 7. قائمة التحقق العملية عند إنشاء عقد جديد (Step-by-Step Contract Creation Checklist)

لضمان عدم إغفال أي محدد أو علاقة عند إدخال عقد جديد على شاشة TAS:

1. **تحديد هوية العميل والناقلين:** اختر العميل المالي المحاسبي، وحدد قائمة خطوط الطيران المشمولة في الاتفاقية.
2. **تحديد نطاق المحطات:** علم على المطارات المعتمدة للناقل (CAI, HRG, SSH) وحدد شروط كل محطة.
3. **اعتماد مصفوفة أسطول الطائرات:** ربط طرازات الطائرات المتوقعة للناقل والتأكد من أوزان MTOW وتصنيف البدن (Narrow vs Wide).
4. **ضبط سقف السماحية والوقت المجاني:** حدد مدة المكوث القياسية (مثلاً 60 دقيقة للبدن الضيق) وسعر نصف ساعة الانتظار الإضافي.
5. **تحديد شروط الائتمان وسداد الـ Proforma:** إذا كان الناقل يطير رحلات عارضة، فعل شرط "سداد الفاتورة المبدئية إلزامي قبل أمر العمل".
6. **تفعيل حائط صد الهامش السالب (Margin Shield):** حدد نسبة عمولة المناولة لموردي الوقود والتموين (بحد أدنى 5%).
7. **اعتماد وحفظ العقد:** بعد مراجعة الإدارة التجارية، يتم اعتماد العقد وتفعيله ليصبح جاهزاً لاستقبال طلبات الرحلات آلياً.

تم إعداد وتوثيق هذا الدليل المعماري كمرجع شامل لهندسة العقود وعلاقاتها في منظومة TAS Ground Handling Engine.